

Gestión de depósito

Bases de datos gestionados con MySQL

Autor: Lee Joon Jae



CODERHOUSE 2024

Comisión 57185

Contenido

Gestión de depósito	0
Introducción	3
Motivación	3
Principales entidades de la base de datos	3
Diagrama Entidad – Relación	7
Vistas	7
Funciones	9
Primera Función: <i>calcula_stock_disponible</i>	9
Segunda Función: <i>pedidos_restantes_agente</i>	9
Stored Procedures	9
Primer Stored Procedure: <i>OrdenarTabla</i>	9
Segundo Stored Procedure: <i>InsertarEliminarRegistro</i>	9
Tercer Stored Procedure: <i>InsertarPersona</i>	9
Cuarto Stored Procedure: <i>EliminarAgente</i>	9
Tabla LOG_PEDIDO	10
Tabla LOG_STOCK_MATERIALES.....	10
Triggers	11
<i>before_insert_pedido</i>	11
<i>after_delete_pedido</i>	11
<i>before_upFECHA_stock_materiales</i>	11
<i>after_insert_stock_materiales</i>	11
Data Control Language	11
Transaction Commit Rollback	11

Herramientas utilizada..... 12

Gestión de depósito

Introducción

Esta base de datos se ha diseñado para gestionar las operaciones de un depósito que almacena materiales electrónicos y mecánicos. Además, se registra la información relacionada con los agentes de la empresa involucrados en estas actividades.

Motivación

La gestión eficiente de un depósito de componentes electrónicos y mecánicos es esencial para asegurar la continuidad y el éxito de los proyectos en una empresa. Un sistema organizado que permita el seguimiento preciso de las existencias, entradas y salidas de materiales es crucial para evitar interrupciones y optimizar el flujo de trabajo. En este contexto, la base de datos diseñada para este propósito cumple un rol fundamental, al centralizar y automatizar el registro de todas las operaciones realizadas en el depósito, así como la información relacionada con los agentes responsables de dichas actividades. Esto no solo facilita el control del inventario, sino que también mejora la capacidad de respuesta de la empresa ante cualquier necesidad operativa.

Principales entidades de la base de datos

Se describen las principales entidades y sus relaciones de las tablas:

PERSONA: Esta tabla almacena información sobre las personas asociadas al depósito, como los empleados que trabajan en él. Los campos incluyen el CUIL, Nombre, Apellido, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y sexo.

Columna	Tipo	Descripción
cuil	NUMERO	Clave primaria
nombre	TEXTO	Nombre de la persona
apellido	TEXTO	Apellido de la persona
fecha_nacimiento	FECHA	Fecha de nacimiento
tel_contacto	NUMERO	Teléfono de contacto
sexo	TEXTO	Sexo de la persona

AGENTE: Representa a los empleados o agentes que trabajan en la empresa. Contiene información específica sobre los empleados, como su número de legajo, CUIL, rol u ocupación, fecha de ingreso, sector de trabajo, teléfono número y correo electrónico.

Columna	Tipo	Descripción
legajo	NUMERO	Clave primaria
cuil	NUMERO	Referencia a PERSONA(cuil)
rol_ocupacion	TEXTO	Rol u ocupación del agente
legajo_superior	NUMERO	Referencia a AGENTE(legajo)
fecha_ingreso	FECHA	Fecha de ingreso
sector_trabajo	TEXTO	Sector de trabajo
tel_NUMEROOerno	NUMERO	Teléfono NUMEROOerno
email	TEXTO	Correo electrónico

PEDIDO: Esta tabla registra los pedidos realizados en el depósito. Contiene información sobre el pedido, como un identificador único, el legajo del agente que realizó el pedido, nombre y apellido del solicitante, fecha de solicitud y tipo de pedido.

Columna	Tipo	Descripción
id_pedido	NUMERO	Clave primaria
legajo_agente	NUMERO	Referencia a AGENTE(legajo)
nombre	TEXTO	Nombre del solicitante
apellido	TEXTO	Apellido del solicitante
fecha_solicitud	FECHA	Fecha de solicitud
tipo_pedido	TEXTO	Tipo de pedido

LISTA_MATERIALES: Aquí se almacena una lista de materiales asociados a un pedido específico. Todos los pedidos vienen asociados con esta lista que contiene una enumeración de cada producto, número de ítem del producto, el ID del producto, su descripción, uso y cantidad requerida.

Columna	Tipo	Descripción
nro	NUMERO	Clave primaria
nro_item	NUMERO	Número de ítem
id_producto	TEXTO	Referencia a PRODUCTO(id_producto)
descripcion_producto	TEXTO	Descripción del producto
utilizado_en	TEXTO	Descripción del uso

cantidad	NUMERO	Cantidad de material
----------	--------	----------------------

STOCK_MATERIALES: Esta tabla registra el stock disponible de materiales en el depósito. Contiene información sobre el número de ítem que es asignado en esta etapa de registro, ID del producto, cantidad disponible, clasificación del material, descripción, fabricante, identificador de compra y lote.

Columna	Tipo	Descripción
nro_item	NUMERO	Clave primaria
id_producto	TEXTOS	Referencia a PRODUCTO(id_producto)
stock_disponible	NUMERO	Stock disponible
clasificacion_material	TEXTOS	Clasificación del material
descripcion_material	TEXTOS	Descripción del material
fabricante	TEXTOS	Fabricante del material
id_compra	TEXTOS	Identificación de la compra
lote	NUMERO	Lote del material

MOVIMIENTO: Registra los movimientos de materiales que se pidió. Puede que el pedido sea para ingresar, como así también entrega o salida de material. Contiene un identificador único para cada material, cantidad de material, legajo del supervisor del movimiento, legajo de la persona a quien se entrega o se da a conocer el movimiento del pedido, tipo de ingreso o egreso y fecha de ejecución.

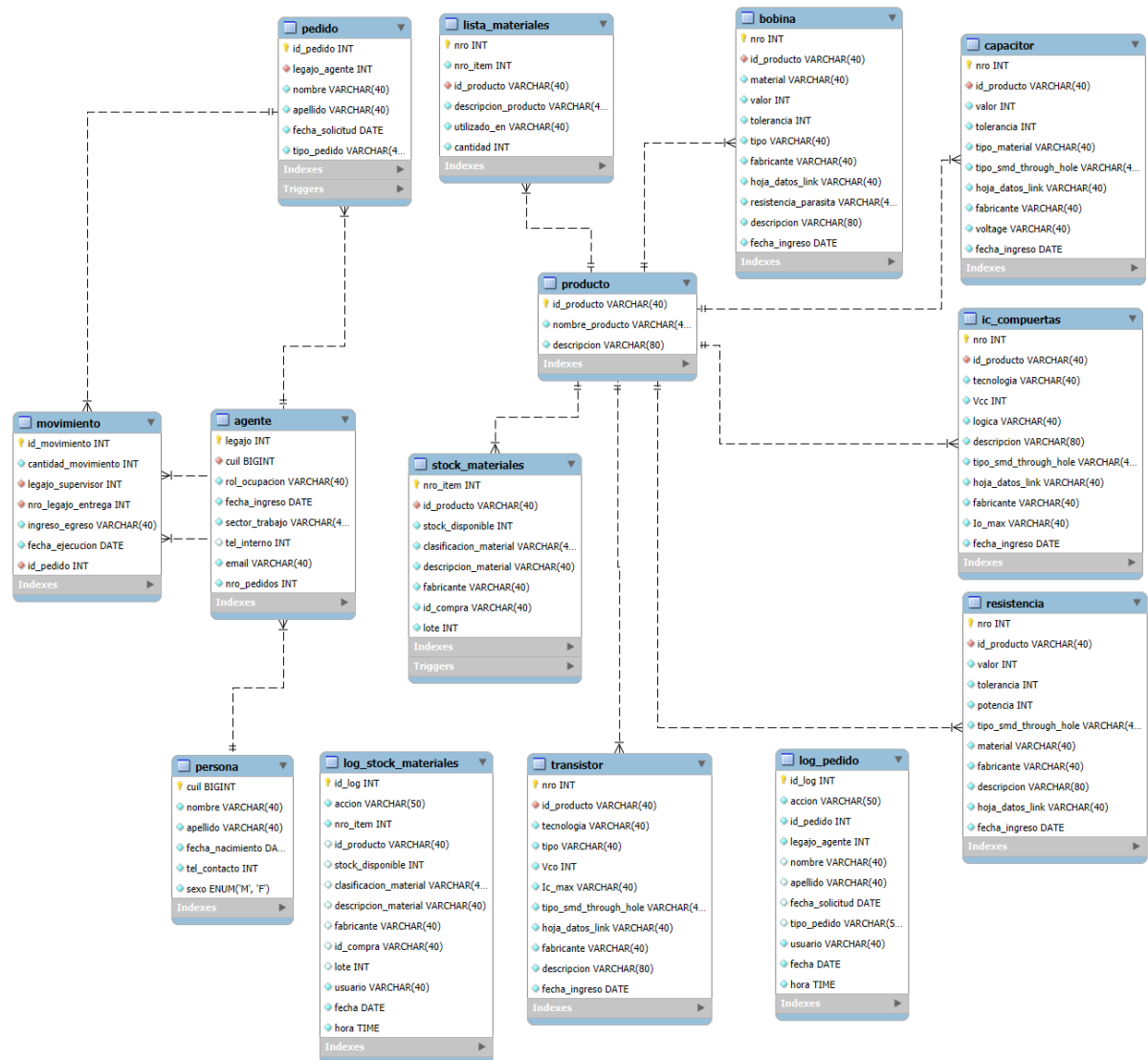
Columna	Tipo	Descripción
id_movimiento	NUMERO	Clave primaria
cantidad_movimiento	NUMERO	Cantidad del movimiento
legajo_supervisor	NUMERO	Referencia a AGENTE(legajo)
nro_legajo_entrega	NUMERO	Referencia a AGENTE(legajo)
ingreso_egreso	TEXTOS	Tipo de movimiento (ingreso/egreso)
fecha_ejecucion	FECHA	Fecha de ejecución

PRODUCTO: Es la tabla de información sobre los productos registrados en el depósito. Contiene el ID del componente o material, nombre del producto y descripción.

Columna	Tipo	Descripción
id_producto	TEXTO	Clave primaria
nombre_producto	TEXTO	Nombre del producto
descripcion	TEXTO	Descripción del producto

RESISTENCIA, CAPACITOR, BOBINA, TRANSISTOR, IC_COMPUERTAS (ver ANEXO 1): Estas tablas representan diferentes tipos de productos específicos que pueden estar disponibles en el depósito. Cada una contiene información específica sobre el producto, como el ID del componente, características técnicas, fabricante, enlace a la hoja de datos y fecha de ingreso.

Diagrama Entidad – Relación



Vistas

1. Vista de relación entre AGENTE y PERSONA

Permite ver rápidamente el número de legajo y la información personal (nombre y apellido) de los agentes.

Esta vista combina dos tablas: una que tiene información de los agentes (AGENTE) y otra que contiene los datos personales (PERSONA). La vista junta los datos de ambas tablas usando el número de identificación personal (CUIL). Como resultado, muestra el número de legajo del agente, su CUIL, nombre y apellido.

2. Vista de relación entre PEDIDO y AGENTE

Permite ver qué pedidos fueron realizados por cada agente y qué función desempeña ese agente en la empresa.

Aquí, se unen las tablas de pedidos (PEDIDO) y agentes (AGENTE). La vista asocia cada pedido con el agente que lo hizo, mostrando el ID del pedido, junto con el nombre, apellido y rol del agente.

3. Vista de relación entre LISTA_MATERIALES y PRODUCTO

Ayuda a ver qué materiales se están usando para qué productos, facilitando el seguimiento de los componentes necesarios.

Esta vista junta la tabla de lista de materiales (LISTA_MATERIALES) con la de productos (PRODUCTO). Muestra el número de la lista de materiales, una descripción y el nombre del producto relacionado.

4. Vista de relación entre STOCK_MATERIALES y PRODUCTO

Permite tener una visión clara de qué materiales están en stock y para qué productos se están reservando.

Une la tabla de stock de materiales (STOCK_MATERIALES) con la de productos (PRODUCTO). Devuelve el número de ítem en stock, una descripción del material y el nombre del producto.

5. Vista de relación entre MOVIMIENTO y AGENTE

Facilita el seguimiento de los movimientos de materiales en el depósito y permite identificar al supervisor responsable.

Combina la tabla de movimientos de inventario (MOVIMIENTO) con la de agentes (AGENTE). Muestra el ID del movimiento, si es un ingreso o egreso de materiales, y el rol del supervisor a cargo.

6. Vista de pedidos y las cantidades solicitadas

Ayuda a verificar si se pueden cumplir los pedidos actuales con los materiales en stock, asegurando que no falten recursos para los proyectos.

Esta vista junta los datos de pedidos (PEDIDO), lista de materiales (LISTA_MATERIALES) y stock (STOCK_MATERIALES). Muestra los pedidos con los nombres y apellidos de los agentes, los productos solicitados, la cantidad pedida y el stock disponible. Además, filtra para mostrar solo los pedidos que pueden ser cubiertos con el stock existente.

7. Vista adicional de pedidos y sus materiales

Proporciona una visión detallada de qué materiales se necesitan para cada pedido, junto con la

información sobre su uso específico, facilitando la planificación y gestión de recursos.

Esta vista muestra una relación más detallada entre los pedidos y los materiales solicitados. Une la tabla de pedidos (PEDIDO) con la lista de materiales (LISTA_MATERIALES) y muestra el ID del pedido, nombre y apellido del agente, número del ítem, ID del producto, descripción, uso del material y la cantidad solicitada.

Funciones

Primera Función: *calcula_stock_disponible*

Calcula el nuevo stock de un producto tras una operación, valida que no sea negativo y devuelve el stock restante, lanzando un error si es insuficiente.

Segunda Función: *pedidos_restantes_agente*

Calcula y devuelve la cantidad de pedidos pendientes para un agente, restando los pedidos ya movidos del total asignado.

Stored Procedures

Primer Stored Procedure: *OrdenarTabla*

Ordena una tabla según un campo y dirección especificados mediante una consulta SQL dinámica ejecutada con declaraciones preparadas..

Segundo Stored Procedure: *InsertarEliminarRegistro*

Realiza una inserción o eliminación de registros en una tabla según el parámetro de operación, devolviendo un mensaje de error si el valor no es 1 (insertar) o 2 (eliminar).

Tercer Stored Procedure: *InsertarPersona*

Inserta un nuevo registro en la tabla PERSONA usando los parámetros de entrada: CUIL, nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y sexo.

Cuarto Stored Procedure: *EliminarAgente*

Elimina un registro de la tabla AGENTE basado en el legajo proporcionado.

Tablas de Bitácora

Tabla LOG_PEDIDO

Columna	Tipo de Dato	Descripción
id_log	NUMERO	Identificador único de la bitácora. Es autoincremental y clave primaria.
accion	TEXTO(50)	Describe la acción realizada (por ejemplo, 'insertar', 'actualizar', 'eliminar').
id_pedido	NUMERO	Identificador del pedido relacionado con la acción.
legajo_agente	NUMERO UNSIGNED	Legajo del agente que realizó la acción.
nombre	TEXTO(40)	Nombre del agente (opcional).
apellido	TEXTO(40)	Apellido del agente (opcional).
fecha_solicitud	FECHA	Fecha en que se solicitó el pedido.
tipo_pedido	TEXTO(50)	Tipo de pedido realizado.
usuario	TEXTO(40)	Nombre del usuario que realizó la acción.
fecha	FECHA	Fecha en que se realizó la acción.
hora	TIME	Hora en que se realizó la acción.

Tabla LOG_STOCK_MATERIALES

Columna	Tipo de Dato	Descripción
id_log	NUMERO	Identificador único de la bitácora. Es autoincremental y clave primaria.
accion	TEXTO(50)	Describe la acción realizada (por ejemplo, 'insertar', 'actualizar', 'eliminar').
nro_item	NUMERO	Número del ítem relacionado con la acción.
id_producto	TEXTO(40)	Identificador del producto.
stock_disponible	NUMERO	Cantidad de stock disponible después de la acción.
clasificacion_material	TEXTO(40)	Clasificación del material.
descripcion_material	TEXTO(40)	Descripción del material.
fabricante	TEXTO(40)	Nombre del fabricante del material.
id_compra	TEXTO(40)	Identificador de la compra del material.
lote	NUMERO	Número de lote del material.
usuario	TEXTO(40)	Nombre del usuario que realizó la acción.
fecha	FECHA	Fecha en que se realizó la acción.
hora	TIME	Hora en que se realizó la acción.

Triggers

before_insert_pedido

Este trigger registrará la acción antes de insertar un nuevo pedido en PEDIDOS. Es decir, registra un intento de inserción de pedido capturando los detalles relevantes y el usuario que realiza la acción.

after_delete_pedido

Este trigger registrará la acción después de eliminar un pedido de PEDIDOS. Esto es para registrar la eliminación de un pedido capturando los detalles relevantes y el usuario que realiza la acción.

before_upFECHA_stock_materiales

Este trigger registrará la acción antes de actualizar un registro en el STOCK_MATERIALES. Es para poder registrar un intento de actualización de stock antes de que se apliquen los cambios, capturando los detalles relevantes y el usuario que realiza la acción.

after_insert_stock_materiales

Este trigger registrará la acción después de insertar un nuevo registro en el STOCK_MATERIALES. Es decir, registra la inserción de un nuevo registro de stock después de que se complete la operación, capturando los detalles relevantes y el usuario que realiza la acción.

Data Control Language

Se crea un usuario con acceso solo para ver datos en nuestra base de datos llamada DBDeposito. Luego, se da permiso a este usuario para ver toda la información en la base de datos, pero no para modificarla. Después, se crea otro usuario con acceso para ver, agregar y cambiar datos en la misma base de datos, otorgándole los permisos necesarios para hacer estos cambios.

Transaction Commit Rollback

En este control de datos se inicia una operación para eliminar algunos registros de una tabla y pruebas si los cambios se han hecho. Luego, deshace los cambios para restaurar los registros eliminados. Después, confirma los cambios y asegura que los registros se hayan eliminados definitivamente. Finalmente, añade nuevos registros en varias etapas, guardando puntos de control para poder deshacer ciertos cambios si es necesario.

Herramientas utilizada

Se utilizó las siguientes herramientas:

- MySQL Workbench
- Visual Studio Code

ANEXO 1: ANEXO DE TABLAS DE COMPONENTES

RESISTENCIA

Key	Columna	Tipo	Longitud	Not Null	Único	Default	Descripción
PK	nro	NUMERO	N/A	Sí	Sí	AUTO_INCREMENT	Clave primaria
FK	id_producto	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Referencia a PRODUCTO(id_producto)
	valor	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Valor de la resistencia
	tolerancia	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Tolerancia de la resistencia
	potencia	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Potencia de la resistencia
	tipo_smd_through_hole	TEXTO	20	Sí	No	N/A	Tipo (SMD o through-hole)
	material	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Material de la resistencia
	fabricante	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Fabricante
	descripcion	TEXTO	80	Sí	No	N/A	Descripción
	hoja_datos_link	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Enlace a la hoja de datos
	fecha_ingreso	FECHA	N/A	Sí	No	N/A	Fecha de ingreso

Tabla 1. RESISTENCIA

CAPACITOR

Key	Columna	Tipo	Longitud	Not Null	Único	Default	Descripción
PK	nro	NUMERO	N/A	Sí	Sí	AUTO_INCREMENT	Clave primaria

FK	id_producto	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Referencia a PRODUCTO(id_producto)
	valor	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Valor del capacitor
	tolerancia	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Tolerancia del capacitor
	tipo_material	TEXTO	20	Sí	No	N/A	Tipo de material
	tipo_smd_through_hole	TEXTO	20	Sí	No	N/A	Tipo (SMD o through-hole)
	hoja_datos_link	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Enlace a la hoja de datos
	fabricante	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Fabricante
	voltage	TEXTO	10	Sí	No	N/A	Voltaje del capacitor
	fecha_ingreso	FECHA	N/A	Sí	No	N/A	Fecha de ingreso

Tabla 2. CAPACITOR

BOBINA

Key	Columna	Tipo	Longitud	Not Null	Único	Default	Descripción
PK	nro	NUMERO	N/A	Sí	Sí	AUTO_INCREMENT	Clave primaria
FK	id_producto	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Referencia a PRODUCTO(id_producto)
	material	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Material de la bobina
	valor	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Valor de la bobina
	tolerancia	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Tolerancia de la bobina

tipo	TEXTO	20	Sí	No	N/A	Tipo de bobina
fabricante	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Fabricante
hoja_datos_link	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Enlace a la hoja de datos
resistencia_parasit a	TEXTO	10	Sí	No	N/A	Resistencia parasita
descripcion	TEXTO	80	Sí	No	N/A	Descripción
fecha_ingreso	FECHA	N/A	Sí	No	N/A	Fecha de ingreso

Tabla 3. BOBINA

TRANSISTOR

Key	Columna	Tipo	Longitud	Not Null	Único	Default	Descripción
PK	nro	NUMERO	N/A	Sí	Sí	AUTO_INCREMENT	Clave primaria
FK	id_producto	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Referencia a PRODUCTO(id_producto)
	tecnologia	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Tecnología del transistor
	tipo	TEXTO	20	Sí	No	N/A	Tipo de transistor
	Vco	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Voltaje colector-emisor
	Ic_max	TEXTO	10	Sí	No	N/A	Corriente máxima del colector
	tipo_smd_through_hole	TEXTO	20	Sí	No	N/A	Tipo (SMD o through-hole)
	hoja_datos_link	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Enlace a la hoja de datos
	fabricante	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Fabricante

descripcion	TEXTO	80	Sí	No	N/A	Descripción
fecha_ingreso	FECHA	N/A	Sí	No	N/A	Fecha de ingreso

Tabla 4. TRANSISTOR

IC_COMPUERTAS

Key	Columna	Tipo	Longitud	Not Null	Único	Default	Descripción
PK	nro	NUMERO	N/A	Sí	Sí	AUTO_INCREMENT	Clave primaria
FK	id_producto	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Referencia a PRODUCTO(id_producto)
	tecnologia	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Tecnología del IC
	Vcc	NUMERO	N/A	Sí	No	N/A	Voltaje de alimentación
	logica	TEXTO	20	Sí	No	N/A	Lógica del IC
	descripcion	TEXTO	80	Sí	No	N/A	Descripción
	tipo_smd_through_hole	TEXTO	20	Sí	No	N/A	Tipo (SMD o through-hole)
	hoja_datos_link	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Enlace a la hoja de datos
	fabricante	TEXTO	40	Sí	No	N/A	Fabricante
	lo_max	TEXTO	10	Sí	No	N/A	Corriente máxima de salida
	fecha_ingreso	FECHA	N/A	Sí	No	N/A	Fecha de ingreso

Tabla 5. IC COMPUERTAS